

PRD (Product Requirements Document) - BarberFlow

Status: Pronto para Desenvolvimento (MVP)

Público-alvo: Clientes de Barbearia e Profissionais Administradores

Tecnologia: PWA Mobile First (Vue 3 ou Angular v17) + Firebase Serverless (Firestore/Auth)

1. Visão Geral do Produto

O **BarberFlow** resolve o problema crônico de filas físicas informais em barbearias por ordem de chegada. Através de um QR Code posicionado no estabelecimento, o cliente acessa uma aplicação web sem necessidade de download em lojas (PWA), valida sua presença física por meio de **Geofencing automático** e ingressa reativamente na fila do profissional de preferência, acompanhando sua posição em tempo real.

2. Requisitos Funcionais Principais (Mapeamento de Épicas)

Épico 1: Fluxo do Cliente (Client PWA)

- **RF-01 (Geofencing Automatizado):** O sistema deve acessar a API de Geolocalização do navegador (navigator.geolocation) no momento do escaneamento do QR Code. O botão de entrada na fila só é liberado se a distância linear calculada pela fórmula de Haversine for menor ou igual a 50 metros em relação às coordenadas da barbearia.
- **RF-02 (Preview Transparente da Fila):** O cliente digita o nome e visualiza quantas pessoas estão aguardando cada barbeiro no momento, permitindo uma tomada de decisão informada antes do ingresso oficial.
- **RF-03 (Lógica de Múltiplas Preferências):** O cliente deve conseguir selecionar:
 - *Apenas um barbeiro específico* (entra apenas na fila dele).
 - *Múltiplos barbeiros simultâneos* (entra na sublista de todos os selecionados; o primeiro profissional que se liberar e clicar em "Chamar" consome o cliente, limpando-o da fila dos demais).
 - *Sem preferência / Primeiro Disponível* (entra no pool global da barbearia).

- **RF-04 (Acompanhamento Real-Time):** Após o check-in, a tela exibe de forma reativa a posição do usuário (ex: "Você é o 3º da fila"). O estado se atualiza instantaneamente sem necessidade de refresh na página.

Épico 2: Painel Administrativo (Barber Admin)

- **RF-05 (Autenticação Individual):** Cada barbeiro possui um login seguro (E-mail/Senha via Firebase Auth) para acessar seu painel personalizado.
- **RF-06 (Gerenciamento da Fila Ativa):** Visualização das pessoas aguardando atendimento. Botões de ação atômicos mudam o estado do cliente no banco de dados (waiting → serving → done ou cancelled).
- **RF-07 (Modo de Disponibilidade):** Interruptor na interface para alterar o status do barbeiro de "Disponível" para "Em Pausa" (almoço/saída), o que remove o profissional automaticamente das opções disponíveis no PWA do cliente.
- **RF-08 (Painel de Configurações):** Gestão simples da equipe (adicionar/remover nomes de profissionais) e alteração das coordenadas centrais do GPS da barbearia.

3. Modelo de Dados Sugerido para a IDE (Cloud Firestore)

- **Coleção /config (Documento único):**

JSON

```
{
  "shop_name": "Barbearia Exemplo",
  "geo_center": GeoPoint(-23.55052, -46.633308),
  "radius_meters": 50
}
```

- **Coleção /barbers:**

JSON

```
{
  "id": "barber_auth_uid_123",
  "name": "Marcos",
  "email": "marcos@barber.com",
  "status": "active" // active | away
}
```

```
}
```

- **Coleção /queue:**

JSON

```
{  
  "id": "customer_anonymous_uid_abc",  
  "customer_name": "Carlos Silva",  
  "preferred_barbers": ["barber_auth_uid_123", "barber_auth_uid_456"], // Vazio se  
  "Sem Preferência"  
  "status": "waiting", // waiting | serving | done | cancelled  
  "created_at": Timestamp(2026-07-04T13:55:00Z)  
}
```

Próximos Passos & Documentação Adicional

Para que a IDE **Antigravity** crie o ecossistema com o máximo de governança e sem falhas de arquitetura, os seguintes passos técnicos devem ser acionados na sequência:

1. Criar o Arquivo de Regras de Segurança do Firebase (Firestore Security Rules)

Como clientes acessam de forma anônima, você precisa instruir a IDE a criar regras estritas onde:

- Qualquer usuário autenticado anonimamente pode **ler** a coleção queue e **criar** documentos contendo seu próprio id.
- Apenas usuários com e-mails autenticados contidos na coleção barbers podem dar **update** no campo status de waiting para serving/done.

2. Implementar a Camada de Geolocalização com Tratamento de Erros (Fallback UX)

A IDE deve gerar código robusto para gerenciar as seguintes exceções do GPS:

- *Usuário nega a permissão:* Exibir um modal explicativo informando que o GPS é obrigatório para evitar fraudes de fila doméstica.
- *Instabilidade de precisão:* Adicionar a propriedade { enableHighAccuracy: true, timeout: 5000 } na chamada do navegador para garantir leitura precisa em ambientes fechados.

3. Setup do Ambiente de Deploy HTTPS Seguro

A API navigator.geolocation é considerada um recurso sensível pelo ecossistema Web moderno e **só funciona sob conexões estritamente seguras (HTTPS)**. Durante o desenvolvimento local em localhost funcionará perfeitamente, mas para testar no smartphone físico na barbearia, o próximo passo imediato é configurar o deploy contínuo em serviços gratuitos como **Firebase Hosting** ou **Vercel** para obter o certificado SSL automaticamente.